개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(AI융합과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : IoT전자제품개발직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	NW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	인프라스트럭쳐아키텍처구축(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 춘천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI융합과 IoT전자제품개발직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level 4

4.교육훈련대상자 : 피지컬AI, IoT전자, 프로그래밍 계열, 4차 산업 기반 직종으로 직무전환 희망자, 실무 중심 프로젝트 포트폴리오가 필요한 청년 구직자 및 이직 희망자 등 전문학사 이상 하이테크과정

5. 교육훈련목표

○ 기초적인 디자인 설계 능력을 키우고 기구 제작의 실무를 수행할 수 있다
○ CAD 툴을 활용하여 IoT 전자제품의 외장 및 구조 부품을 설계하고, 제품의 기구적 안정성과 사용성을 고려한 하우징 및 조립 설계를 수행할 수 있다.
○ 프로그래밍 능력을 바탕으로 웹기반의 소프트웨어를 개발할 수 있는 능력을 함양한다.
○ 네트워크의 기본 동작원리를 이해하고 이를 기반으로 서버구성에 대해 실무 중심의 능력을 함양한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	136(11.33%)	1064(88.67%)	260(21.67%)

나. AI 교과 : 100 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	피지컬AI이해	20				
산업AI			피지컬AI와로봇	40		
			피지컬AI와로봇	40		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					260	1200	600	600	0	
이론	소 계		40		20	40	20	20	0	
	교양교과	미래산업과기술동향	20	한국형 4차 산업의 현주소와 방향성 및 제조업 분야에서의 4차 산업혁명을 이해		20	0	20	0	
		직업과사회	20	00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	0	
	소 계		96		0	96	80	16	0	
	기초기술교과	전기전자공학	80	전기전자 회로 이해		80	80	0	0	
		일반산업안전	16	산업안전 기준과 근로자 규칙		16	0	16	0	
실습	소 계		240		240	240	120	120	0	
	계열공통	네트워크기초	60	2001020508_25v4 (네트워크 프로그래밍 구현)	30	30	30	0	0	(80)
				2001020512_25v5 (네트워크 프로토콜 설계)	30	30	30	0	0	(80)
		프로그래밍기초	60	2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용)	60	60	60	0	0	(60)
		서버프로그래밍	120	2001021304_25v2 (서버 구성)	40	40	0	40	0	(120)
				2001021305_25v2 (스토리지 구성)	40	40	0	40	0	(120)
				2001021306_25v2 (네트워크 구성)	40	40	0	40	0	(120)
	소 계		824		0	824	380	444	0	
	특화전공	피지컬AI와로봇	40	객체인식과 연동제어		40	0	40	0	
		피지컬AI이해	20	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해		20	20	0	0	
		3D모델링기초	100	3D 모델링 실습		100	100	0	0	
		기구설계	100	피지컬AI 기구 상세설계		100	100	0	0	
		로봇기구제작실습	64	피지컬AI기기를 제작 및 프로그래밍		64	0	64	0	
		종합실습	40	팀프로젝트 개발		40	0	40	0	
		프로젝트실습	80	PBL 포트폴리오 개발		80	0	80	0	
		AI프로그래밍	80	파이썬을 활용한 코딩 이해		80	0	80	0	
		AI제어실습	60	AI를 활용한 하드웨어 실습		60	0	60	0	
		역설계모델링	100	3D 스캐너를 이용한 역설계		100	100	0	0	
		피지컬디자인기초	60	CAD 도면 작성		60	60	0	0	
		피지컬CAD설계	80	CAD 도면 작성 심화		80	0	80	0	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="3">5수준</td><td rowspan="3"></td><td>네트워크 구성</td><td>네트워크 프로토콜 설계</td></tr>
<tr><td>서버 구성</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>스토리지 구성</td></tr>
<tr><td>3수준</td><td>프로그래밍 언어 응용</td><td></td><td>네트워크 프로그래밍 구현</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>응용SW엔지니어링</td><td>인프라스트럭쳐아키텍처구축</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
AI융합과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	6			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	8			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	6			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과　직종 : IoT전자제품개발직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과　직종 : IoT전자제품개발직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업혁명을 이해하고, 한국형 4차 산업의 현주소와 방향성 및 제조업 분야에서의 4차 산업혁명을 이해할 수 있다. 새로운 기술들이 어떻게 적용되는지 경향을 파악할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적 경제 기업	2			사회적경제기업
2	4차 산업의 정의	2			
3	4차 산업의 영향력	2			
4	4차 산업을 이끄는 주요 기술	2			
5	4차 산업의 실용적 방안	2			
6	한국형 4차 산업의 현주소	2			
7	한국형 4차 산업의 방향성	2			
8	제조업 분야 4차 산업혁명	2			
9	기술 발전과 사회 변화	2			
10	기술 경향 분석	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙, 양성평등
2	유해 위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
3	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치, 인사,조직(노무)관리
4	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1) 위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고,
5	유해 위험 물질에 대한 조치	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등,
6	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리, 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
7	위험성평가	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설, 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	기초기술교과	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자의 기본원리를 이해	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자의 기본원리를 이해	80			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
네트워크기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크 프로그램을 구현하기 위한 네트워크 개발환경 분석하고 구현 테스팅 및 네트워크 프로토콜 분석 결과를 바탕으로 네트워크 요구사항을 만족할 수 있는 신규 프로토콜 제안할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020508_25v4 네트워크 프로그래밍 구현	30	개발환경 분석하기	10		
2			기능 구현하기	20		
3	2001020512_25v5 네트워크 프로토콜 설계	30	프로토콜 명세서 기반 설계하기	20		
4			신규 프로토콜 표준화 작업하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 분석하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 H/W(PC, workstation, server 등) 및 S/W(Unix, windows, IOS 등) 개발환경을 구축할 수 있다.		
	네트워크 개발환경의 프로그래밍 구현을 위하여 표준 개발도구(commands, .net framework control, eclipse 등)을 사용할 수 있다.		
	개발방법론에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 타겟시스템 형상(Configuration)을 수정하여 보완할 수 있다.		
기능 구현하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 응용프로그램을 구현할 수 있다.		
	프로그래밍 방법론에 따라서 설계내용을 바탕으로 네트워크 프로토콜을 구현할 수 있다.		
	구축 계획에 따라 자원관리를 위하여 데이터베이스를 구현할 수 있다.		
	효율적인 자원관리를 위하여 에이전트(Agent)를 구현할 수 있다.		
	효과적인 트래픽 분석을 위하여 네트워크 QoS 제공방안을 구현할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로토콜 명세서 기반 설계하기	프로토콜 명세서를 바탕으로 패킷 구조 및 구성 요소를 설계할 수 있다.		
	프로토콜 패킷 상호 동작을 위하여 패킷 송수신 흐름도를 작성할 수 있다.		
	프로토콜 송, 수신 각 모듈 상호간의 패킷 처리 및 오류 처리에 대한 알고리즘을 설계할 수 있다.		
신규 프로토콜 표준화 작업하기	기존의 네트워크 프로토콜에 대하여 기술 보완 및 기능 향상을 위한 신규 프로토콜을 설계할 수 있다.		
	실제 사용될 상황을 고려하여 신규 프로토콜을 시뮬레이션하고 정량적인 효과를 제시할 수 있다.		
	표준화 회의에 참여하여 신규 프로토콜 초안을 작성하고 제안하여 신규 규격의 표준화 작업을 진행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	60	언어특성 활용하기	30		
2			라이브러리 활용하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
서버프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
서버프로그래밍에 필요한 기본적인 지식과 기술을 습득하고, 효과적으로 서버를 구현하고 개발할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021304_25v2 서버 구성	40	서버 하드웨어 구성하기	12		
2			서버 소프트웨어 구성하기	14		
3			서버 보안 적용하기	14		
4	2001021306_25v2 네트워크 구성	40	네트워크 소프트웨어 구성하기	12		
5			네트워크 보안 적용하기	14		
6	2001021305_25v2 스토리지 구성	40	스토리지 하드웨어 구성하기	12		
7			스토리지 소프트웨어 구성하기	14		
8			스토리지 보안 적용하기	14		
9	2001021306_25v2 네트워크 구성	40	네트워크 하드웨어 구성하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서버 하드웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 서버 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 소프트웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 운영체제를 구성할 수 있다.		
	서버 아키텍처 설계에 따라 시스템 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버의 시스템 소프트웨어 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버의 시스템 소프트웨어 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 보안 적용하기	서버 아키텍처 설계서에 따라서 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	서버 하드웨어 및 소프트웨어의 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스토리지 하드웨어 구성하기	스토리지 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 스토리지 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 스토리지 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 스토리지 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
스토리지 소프트웨어 구성하기	스토리지 아키텍처 설계에 따라 스토리지 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 스토리지 소프트웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 스토리지 소프트웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
스토리지 보안 적용하기	스토리지 아키텍처 설계서에 따라서 스트로지 하드웨어 및 소프트웨어에 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 스토리지 하드웨어 및 소프트웨어에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	스토리지 하드웨어 및 소프트웨어의 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 하드웨어 구성하기	네트워크 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 네트워크 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 네트워크 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 네트워크 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
네트워크 소프트웨어 구성하기	네트워크 아키텍처 설계에 따라 네트워크 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 네트워크 소프트웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 네트워크 소프트웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
네트워크 보안 적용하기	네트워크 아키텍처 설계서에 따라서 네트워크 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 네트워크에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	네트워크에 대한 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
피지컬AI와로봇			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어를 구현하고, 작업 자동화를 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과개요 및 피지컬AI와 다관절 로봇 개요	1			
2	다관절로봇 구조와 제어 원리 이해	2			
3	TCP, Tool 좌표계 및 포즈 제어	3			
4	Python 기반 로봇 제어 인터페이스 개요	3			
5	AI 비전 인식과 로봇 연동 개념 이해	2			
6	객체 검출 및 위치 정보 추출(OpenCV 활용)	3			
7	비전 기반 로봇 작업 흐름 실습	3			
8	중간평가: AI비전 제어 로봇 응용 실습 종합	1			
9	그리퍼 제어 및 작업 응용	3			
10	멀티 로봇 장애물 회피 및 안전 동작 설계	3			
11	AI 외부 데이터 연동 및 제어 고도화	3			
12	작업 공정 자동화 시나리오 설계	3			
13	작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현1	3			
14	작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현2	3			
15	프로젝트 디버깅 및 발표 준비	3			
16	기말평가: 프로젝트 시연 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI와 피지컬AI의 이해	1			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	1			
9	로봇의 구조	1			
10	머신러닝과 비전	1			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	1			
15	팀 프로젝트	1			
16	발표 및 평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
3D모델링기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D 툴을 이용하여 모델링	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 툴을 이용하여 모델링	100			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	100(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
피지컬AI 기구 상세설계		자체제작	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬AI 기구설계	100			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
로봇기구제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬AI기기를 제작 및 프로그래밍을 할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇기구 상세설계 및 제작	64			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
진로별 그룹 프로젝트 수행,실무에 적용 가능한 프로젝트를 구현, 테스트를 협동하여 수행 할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 구현단계	10			
2	프로젝트 증명과 검증단계	10			
3	프로젝트 이행 및 유지보수 단계	10			
4	프로젝트 발표	5			
5	프로젝트 평가	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 목표를 성공적으로 달성하기 위하여 프로젝트를 기획하고, 추진하는 실행 계획에 대하여 지식, 기술, 기법 및 역량 등을 적용하여 프로젝트 이행 절차를 감시, 통제를 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실무 정보 시스템 사례 분석	10			
2	단위별 실습 프로젝트 기획	10			
3	설계된 프로젝트 맨토링	10			
4	프로젝트 요구사항분석단계	10			
5	프로젝트 설계단계	10			
6	프로젝트 구현단계	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
AI프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
파이썬을 활용한 코딩 이해	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬을 활용한 코딩 이해	80			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용한 하드웨어 실습	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI를 활용한 하드웨어 제어	60			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
역설계모델링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D 스캐너를 이용한 역설계	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 스캐너를 활용한 역설계	100			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
피지컬디자인기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터 지원 설계(CAD)의 기본 원리와 도면 작성 방법을 이해하고, 2D 및 3D 설계 도면을 정확하게 제작할 수 있는 능력을 함양한다. 기계·제품 설계 실습을 통해 정확한 도면 해석력과 설계 구현 능력을 기른다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	형상모델링 작업	60			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : IoT전자제품개발직종

교과목명			
피지컬CAD설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터 지원 설계(CAD)의 기본 원리와 도면 작성 방법을 이해하고, 2D 및 3D 설계 도면을 정확하게 제작할 수 있는 능력을 함양한다. 기계·제품 설계 실습을 통해 정확한 도면 해석력과 설계 구현 능력을 기른다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	형상모델링 검토	80			